🏋️ GymApps — Developer Setup Guide

Panduan Instalasi Komputer Baru, Konfigurasi, Testing & Alur Pengembangan

NEXT.JS 16 + PRISMA

1. Prasyarat Sistem (Prerequisites)

Sebelum memulai, pastikan perangkat komputer baru telah terpasang komponen berikut:

- **Node.js**: Versi `⩾ 22.0.0` (verifikasi dengan `node -v`).
- **NPM**: Versi 10 ke atas bawaan Node.js (verifikasi dengan `npm -v`).
- **Git**: Untuk clone kode sumber dan kontrol versi.
- **Docker & Docker Compose**: Digunakan untuk menjalankan PostgreSQL 16 dan S3Mock secara otomatis.
- **Editor Kode**: VS Code, Cursor, atau editor TypeScript pilihan Anda.

2. Clone Repository

```
# Clone repository ke komputer lokal
git clone <URL_REPOSITORY_ANDA>
cd gymapps
```

3. Konfigurasi Environment Variables (.env)

> **Penting: Penempatan File .env di Monorepo**
> Next.js membaca file dari `apps/web/.env.local` dan Prisma membaca dari `packages/db/.env` (Next.js tidak membaca file .env di root repository).

Salin template `.env.example` ke dua lokasi target:

Windows (PowerShell)

```
Copy-Item .env.example packages/db/.env
Copy-Item .env.example apps/web/.env.local
```

Linux / macOS (Bash)

```
cp .env.example packages/db/.env
cp .env.example apps/web/.env.local
```

Konfigurasi bawaan `DATABASE_URL` sudah langsung siap pakai dengan Docker:

```
DATABASE_URL="postgresql://gymapps:gymapps@localhost:5432/gymapps?schema=public"
APP_VERSION="dev"
TRUST_PROXY_HEADERS="false"
```

4. Instalasi Dependensi & Kode Otomatis

Jalankan satu perintah otomatis berikut dari root repository:

```
npm run setup
```

Perintah `setup` ini secara berurutan mengeksekusi:

1. `npm install`: Memasang dependensi seluruh monorepo workspace.
2. `npm run gen:api`: Mengompilasi tipe TypeScript dari skema OpenAPI.
3. `npm run db:generate`: Melakukan generate Prisma Client ke `packages/db`.

5. Menjalankan Database, Migrasi, & Seeding

5.1. Jalankan PostgreSQL dengan Docker

```
# Menjalankan container PostgreSQL 16 & S3Mock di background
docker compose -f infra/docker-compose.yml up -d
```

> Pastikan port `5432` tidak sedang digunakan oleh instalasi PostgreSQL lokal lain di komputer Anda.

5.2. Eksekusi Migrasi Database

```
# Membuat seluruh tabel database sesuai skema schema.prisma
npm run db:migrate
```

5.3. Seeding Data Master Awal

```
# Mengisi 20 kelompok otot, 15 alat, 876 katalog latihan, dan prompt AI
npm run db:seed
```

Output yang diharapkan: `seed ok: 20 muscles, 15 equipment, 876 exercises`.

6. Menjalankan Server Pengembangan (Dev Server)

```
npm run dev
```

Aplikasi akan aktif di http://localhost:3000 (otomatis diarahkan ke `/id`):

- Buka menu **Daftar** (`http://localhost:3000/id/register`) untuk membuat akun testing pertama.
- Karena mode pengembangan lokal tidak memerlukan konfigurasi SMTP/Resend, akun otomatis aktif tanpa verifikasi email.
- Selesaikan alur **Onboarding 5 Langkah** untuk memilih tujuan latihan, peralatan, dan preferensi split.

7. Menjalankan Pengujian (Testing & Verifikasi Kualitas)

Sebelum melakukan commit perubahan kode, jalankan suite pengujian standar:

Perintah	Target Uji	Deskripsi & Hasil yang Diharapkan
`npm run typecheck`	TypeScript Compiler	Validasi tipe pada ke-5 workspace (web, db, domain, jobs, shared). Wajib 0 error.
`npm run lint`	ESLint	Memeriksa kepatuhan kode dan impor terlarang. Wajib lolos bersih.
`npm test`	Vitest Unit Tests	Menjalankan 60 unit test untuk domain logic (1RM, 9 rules rekomendasi) & lib helper.
`npm run build`	Next.js Turbopack	Memverifikasi optimasi build produksi pada 79 halaman & endpoint API.
`npm run test:phase4`	E2E Test Flow	Menguji alur integrasi onboarding, logger set, kalkulasi delta, & analitik dashboard.

8. Struktur Monorepo & Panduan Modifikasi Kode

```
gymapps/
├── apps/web/                  # Fullstack Next.js 16 (App Router)
│   ├── src/app/[locale]/       # Halaman UI (dashboard, workout logger, exercises, dsb)
│   ├── src/app/api/v1/         # REST API route handlers
│   ├── src/components/         # Komponen React (Server & Client Components)
│   └── src/i18n/messages/      # Terjemahan bilingual (id.json & en.json)
├── packages/domain/           # Pure business logic (rumus 1RM, volume, 9 rules AI)
├── packages/db/               # Prisma ORM, migrations, dan script seed
├── packages/shared/           # Skema OpenAPI, rate-limits, tipe bersama
└── infra/                     # docker-compose.yml (PostgreSQL + S3Mock)
```

Aturan Saat Melakukan Modifikasi:

1. **Modifikasi Tampilan & Teks UI**: Seluruh string UI wajib mendukung dwibahasa. Gunakan `useTranslations()` dan tambahkan teks pada `apps/web/src/i18n/messages/id.json` dan `en.json`.
2. **Perubahan Skema Database**: Edit file `packages/db/prisma/schema.prisma`. Kemudian jalankan `npm run db:migrate` untuk membuat file migrasi SQL baru, disusul `npm run db:generate`.
3. **Penambahan Logika Rekomendasi Fitness**: Tempatkan fungsi murni di `packages/domain/src/rules/` tanpa dependensi React/DB. Tambahkan unit test di `packages/domain/src/domain.test.ts` dan pastikan lulus lewat `npm test`.

9. Troubleshooting Umum

Gejala Masalah	Solusi Cepat
`ECONNREFUSED 127.0.0.1:5432`	Container database belum menyala. Jalankan `docker compose -f infra/docker-compose.yml up -d` dan cek statusnya dengan `docker ps`.
`Cannot find module '@gymapps/...'`	Symlink monorepo belum terkompilasi. Jalankan `npm run setup` dari root repositori.
Port 3000 sudah terpakai aplikasi lain	Jalankan Next.js di port alternatif: `PORT=3001 npm run dev`.
Prisma Client out-of-sync setelah migrasi	Jalankan `npm run db:generate` untuk memperbarui type definisi client.